

Lista 3 - Exercício Extra

7. Considerando o exercício exemplo passado durante a aula.

Um candidato de processo seletivo foi chamado para a realização de uma prova teórica de matemática. A prova tinha 20 questões, cada uma com 5 alternativas. No momento da prova o candidato esqueceu tudo que estudou e a única saída era chutar o resultado de todas as questões. Considerando que ele tem que acertar 9 questões para ter a chance mínima de ser aprovado.

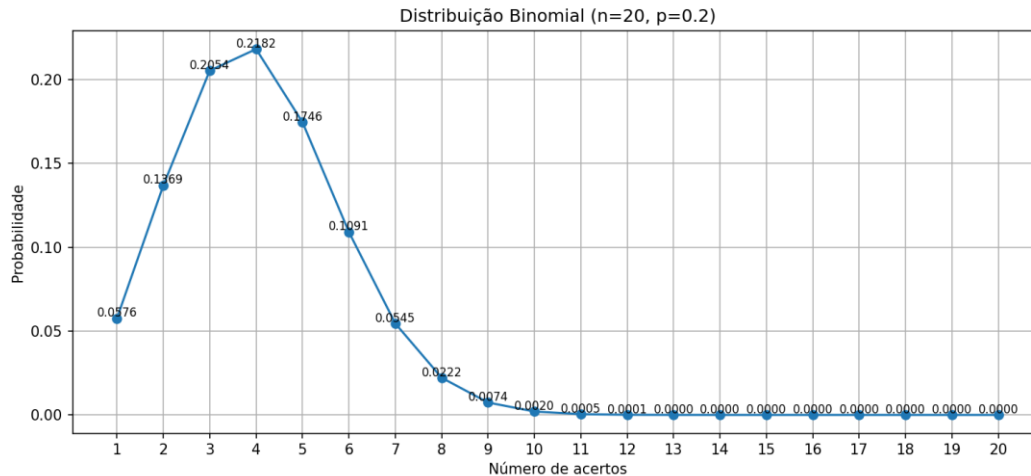
Utilizando python, crie um programa que responda:

a) Qual a probabilidade de o candidato acertar todas as 20 questões.

b) Qual é a probabilidade geral dele ser aprovado?

c) Apenas na base da sorte qual é a quantidade de acertos mais provável?

d) Gere um gráfico de distribuição das probabilidades, conforme o exemplo abaixo:



e) Considerando que ao decorrer da prova ele relaxou um pouco e conseguiu fazer três questões corretamente. Qual é a nova probabilidade de ele ser aprovado?